02 Modelo de dados PostgreSQL, DER e permissoes

Documento consolidado | leitura visual + especificacao operacional | rev. ambientes 23/10/2026

Principios de modelagem

Criação do schema nos dois projetos Supabase

Aspecto	plantel-dev (inicialmente Free)	plantel-prod (Pro para lançamento)
Uso	Desenvolvimento da equipe; apenas dados fictícios	Operação com dados reais; acesso restrito
DDL / migrations	node-pg-migrate criado pelo Codex, revisado e aplicado APENAS após aprovação	A mesma migration versionada segue após validação e autorização explícita
Conexão	pg + Pool com credenciais DEV locais protegidas	pg + Pool / TLS; segredo separado, configurado no Render
Proteção	Pode ser reconstruído; nunca copiar segredos ou dados reais	Nunca executar alteração manual/DDL destrutivo sem plano de recuperação

Pipeline de schema: Issue aprovada → migration no Git → revisão por Gabriel/Samuel → aplicação em DEV → testes → aprovação → aplicação em PROD. A migration altera a estrutura; registros fictícios não são promovidos.

Não criar tabelas da Fase B no desenvolvimento agora. IDs estáveis, FKs, índices, integridade e migrations incrementais dão suporte à evolução futura, sem prometer zero alterações.

Fonte oficial de identidade: Supabase Auth. Banco oficial: PostgreSQL no Supabase (plantel-dev Free para testes; plantel-prod Pro no lançamento). Nenhuma tabela da V1 no Render. Os nomes abaixo sao inventario logico orientativo para migrations, nao um DDL ja validado.

Relacionamentos principais

auth.users (Supabase Auth) → perfis_usuarios → objetivos_usuario

↓

provas → disciplinas → topicos → sessoes_estudo → revisoes

↓

perfis_usuarios → membros_grupo ← grupos → mural_posts / ranking_snapshots

↓

perfis_usuarios → assinaturas → pagamentos / direitos_acesso

↓

auditoria / solicitacoes_titular / notificacoes: entidades transversais

1. Tabelas — Identidade e privacidade

Tabela	Campos principais	Finalidade	Notas
Supabase Auth (externo)	Supabase	Identidade técnica, credenciais e sessão	Gerenciado pelo Supabase; não duplicar senha. Relacionar pelo auth_user_id/sub.

Tabela	Campos principais	Finalidade	Notas
perfis_usuarios	id; auth_user_id UQ; nome; apelido UQ; data_nascimento; avatar_url opcional; status; criado_em	Perfil de produto	Acesso somente via API; autorização server-side por auth_user_id; nome real restrito.
aceites_termos	id; usuario_id FK; tipo; versao; aceito_em; origem; ip_hash?	Evidência de termos/políticas	Texto/base legal definidos pelo jurídico; reter evidência proporcional.
configuracoes_privacidade	usuario_id PK/FK; visibilidade_grupo; visibilidade_publica; notificacoes; marketing	Preferências de privacidade	Defaults restritivos, principalmente para menores.
objetivos_usuario	id; usuario_id FK; prova_id FK; ativo; criado_em	Prova/objetivo principal	UQ parcial para um objetivo ativo por usuário.

2. Tabelas — Catalogo de objetivos e estudos

Tabela	Campos principais	Finalidade
provas	id; slug UQ; nome; instituicao; cargo; ano; data_edital; data_prova; versao; status	Provas e versões publicadas
disciplinas	id; prova_id FK; slug UQ; nome; ordem; tipo_peso; valor_peso; numero_questoes; status	Disciplinas por prova
topicos	id; disciplina_id FK; slug UQ; nome; ordem; status; observacao	Tópicos; slug imutável
mudancas_catalogo	id; entidade; entidade_id; versao; descricao; fonte; autor; revisor; ocorrido_em	Rastrear mudanças
cargas_catalogo	id; arquivo_hash; status; criado_por; aprovado_por; ambiente; criado_em	Auditar importações

3. Tabelas — Sessoes e revisoes

Tabela	Campos principais	Finalidade
sessoes_estudo	id; usuario_id FK; disciplina_id FK; topico_id FK?; modo; origem; inicio_servidor; fim_servidor; duracao_segundos; status; confirmada; manual; questoes; acertos	Sessões de estudo; fonte de ranking e revisão
eventos_sessao	id; sessao_id FK; tipo; ocorrido_em; dados_json	Pausas, extensões, confirmações e anomalias
configuracoes_revisao	usuario_id PK/FK; espaco_diario_min; dias_folga; politica_json; atualizado_em	Limites e preferências de revisão
dificuldades_disciplina	usuario_id FK; disciplina_id FK; nivel; atualizado_em	Dificuldade calibrada por aluno; UQ par
revisoes	id; usuario_id FK; sessao_id FK; topico_id FK; estagio; data_original; prevista_em; realizada_em; status; autoavaliacao; questoes; acertos	Fila de revisão
eventos_revisao	id; revisao_id FK; acao; previsto_antes; previsto_depois; ocorrido_em; dados_json	Histórico de concluir/reagendar/ignorar/arquivar
planos_recuperacao	id; usuario_id FK; inicio; fim_previsto; status; configuracao_json	Plano aceito/ajustado/ignorado para atrasadas

4. Tabelas — Grupos, mural e ranking

Tabela	Campos principais	Finalidade
grupos	id; nome; tipo; criado_por FK; status; criado_em	Dupla ou grupo social

Tabela	Campos principais	Finalidade
membros_grupo	id; grupo_id FK; usuario_id FK; papel; status; entrou_em; ultima_atividade; saiu_em	UQ grupo+usuario
convites_grupo	id; grupo_id FK; codigo UQ; criado_por; expira_em; usos; limite_usos; status	Convite por link
mural_posts	id; grupo_id FK; usuario_id FK; tipo; referencia_id; visibilidade; criado_em	Cards escolhidos pelo aluno; sem texto livre no lançamento
reacoes_mural	id; post_id FK; usuario_id FK; tipo; criado_em	UQ post+usuario+tipo
metas_coletivas	id; grupo_id FK; semana_ref; meta_minutos; status; recompensa_dias	Meta semanal que pode render Pro | Ativacao/recompensa sujeitas a validacao previa.
ranking_snapshots	id; grupo_id FK; usuario_id FK; periodo_tipo; periodo_ref; minutos; percentual_meta; posicao; calculado_em	Snapshot diário/semanal
indicacoes	id; indicador_id FK; convidado_id FK?; codigo UQ; status; criterio_atingido_em; recompensa_dias	Convide e ganhe | Sem verificacao telefônica; beneficio sujeito a regra final.

5. Tabelas — Comercial, notificacoes e auditoria

Tabela	Campos principais	Finalidade
planos_assinatura	id; codigo UQ; nome; periodicidade; preco_centavos; ativo; configuracao_json	Mensal/anual configurável
testes_pro	id; usuario_id FK UQ; inicio; fim; status; oferta_origem	Trial; um teste por conta verificada; não equivale a uma pessoa única
assinaturas	id; usuario_id FK; plano_id FK; gateway_ref UQ; status; inicio; fim_periodo; cancelada_em	Estado comercial reconciliado
direitos_acesso	id; usuario_id FK; chave; origem; inicio; fim; status	Entitlements; fonte de autorização Pro
pagamentos	id; assinatura_id FK; gateway_ref UQ; valor_centavos; metodo; status; pago_em	Cobranças
eventos_pagamento	id; gateway_event_id UQ; tipo; payload_hash; recebido_em; processado_em; resultado	Idempotência dos webhooks
notificacoes	id; usuario_id FK; tipo; canal; status; agendada_em; enviada_em; referencia_id	Fila/registro de comunicação
relatorios_semanais	id; usuario_id FK; semana_ref; tipo; status; conteudo_json; gerado_em	Resumo e relatório Pro
eventos_sistema	id; usuario_id FK?; tipo; ocorrido_em; dados_json	Telemetria de produto minimizada
auditoria	id; ator_id FK?; ator_tipo; acao; recurso; recurso_id; ocorrido_em; dados_json	Ações sensíveis
solicitacoes_titular	id; usuario_id FK; tipo; status; solicitada_em; concluida_em; protocolo	Exportação/correção/exclusão
configuracoes_produto	chave PK; valor_json; versao; ativo; atualizado_por; atualizado_em	Números calibráveis sem deploy

6. Tabelas administrativas adicionais

Tabela	Campos principais propostos	Regra
papeis_usuario	usuario_id FK/PK; papel; alterado_em; alterado_por FK	CHECK aluno/administrador/superadministrador; proibida autoelevacao
historico_papeis	id; usuario_id; papel_anterior; papel_novo; ator_id; motivo; ocorrido_em	Somente superadmin altera papeis e auditoria registra
ocorrencias_moderacao	id; autor_id; recurso_tipo; recurso_id; motivo; status; tratado_por; tratado_em	Dados minimos; acao revisavel e justificada

7. Itens propositalmente nao modelados na V1

Nao criar na V1	Razao
duelos	Funcionalidade 1.0.x condicional
salas_do_dia	Funcionalidade 1.0.x condicional
cards_compartilhamento	Funcionalidade 1.0.x condicional
mensagens_chat / colecoes MongoDB	Chat livre futuro; fora da V1
verificacoes_celular	Telefone nao e requisito de cadastro/trial

8. Chaves, indices e constraints

Entidade	Regra minima
perfis_usuarios	auth_user_id UNIQUE; apelido UNIQUE (normalizado); PK UUID; indice status
membros_grupo	UNIQUE(grupo_id, usuario_id); indice por usuario_id/status
convites_grupo	codigo UNIQUE; expiracao, usos e validade verificadas no Service
sessoes_estudo	indices (usuario_id, inicio_servidor) e (grupo_id quando aplicavel); duracao >= 0
revisoes	indice (usuario_id,status,prevista_em); idempotencia nas transicoes
ranking_snapshots	UNIQUE de grupo/usuario/periodo (conforme estrategia de snapshot)
testes_pro	UNIQUE(usuario_id); teste 14 dias sem telefone
eventos_pagamento	gateway_event_id UNIQUE para idempotencia
aceites_termos	versao e instante imutaveis; evidencias proporcionais
auditoria	ator, acao, recurso e instante; sem tokens/senhas

9. Matriz de autorizacao

Recurso	Aluno	Administrador	Superadministrador
Perfil	Somente proprio	Consulta restrita por finalidade	Consulta restrita por finalidade
Sessoes/revisoes	Proprias	Indicadores autorizados	Indicadores autorizados
Grupos/mural	Apenas participacao autorizada	Moderacao autorizada	Moderacao autorizada
Pagamento	Proprio resumo	Operacao limitada	Operacao limitada + auditoria
Gerenciar papeis	Nao	Nao	Sim, com trilha de auditoria
Configuracoes sensiveis	Nao	Nao	Somente parametros aprovados

10. Ciclo de vida e LGPD

Privacidade por padrao, especialmente para menores. Exportacao e exclusao/anonimizacao requerem fluxo auditado, prazos e retencao aprovados pelo juridico. Integridade referencial, transacoes SQL e backups devem ser validados na implementacao.